개념

Astra Control Center

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-center/concepts/intro.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

개념 1
Astra Control 소개 1
아키텍처 및 구성 요소 4
데이터 보호 6
라이센싱 6
검증된 vs 표준 애플리케이션 7
스토리지 클래스 및 영구 볼륨 크기 8
사용자 역할 및 네임스페이스 8

개념

Astra Control 소개

Astra Control은 Kubernetes 애플리케이션 데이터 라이프사이클 관리 솔루션으로, 상태 저장 애플리케이션의 운영을 단순화합니다. Kubernetes 워크로드를 손쉽게 보호, 백업, 마이그레이션하고 정상 작동하는 애플리케이션 클론을 즉시 생성할 수 있습니다.

피처

Astra Control은 Kubernetes 애플리케이션 데이터 라이프사이클 관리에 중요한 기능을 제공합니다.

- 영구 스토리지를 자동으로 관리합니다
- 애플리케이션 인식 필요 시 스냅샷과 백업을 생성합니다
- 정책 기반 스냅샷 및 백업 작업 자동화
- Kubernetes 클러스터 간에 애플리케이션 및 데이터를 마이그레이션합니다
- 운영 환경에서 스테이징으로 애플리케이션을 손쉽게 클론 복제할 수 있습니다
- 애플리케이션 상태 및 보호 상태를 시각화합니다
- 사용자 인터페이스 또는 API를 사용하여 백업 및 마이그레이션 워크플로우를 구현합니다

Astra Control은 컴퓨터의 상태 변화를 지속적으로 감시하기 때문에 새로 추가한 앱을 인식합니다.

구축 모델

Astra Control은 두 가지 배포 모델로 제공됩니다.

- * Astra Control Service *: GKE(Google Kubernetes Engine) 및 AKS(Azure Kubernetes Service)에서 Kubernetes 클러스터의 애플리케이션 인식 데이터 관리를 제공하는 NetApp 관리 서비스입니다.
- * Astra Control Center *: 사내 환경에서 실행되는 Kubernetes 클러스터의 애플리케이션 인식 데이터 관리를 제공하는 자체 관리 소프트웨어입니다.

	Astra 제어 서비스	**Astra** 제어 센터
어떻게 제공됩니까**?**	NetApp에서 제공하는 완전 관리형 클라우드 서비스	소프트웨어를 다운로드, 설치 및 관리할 수 있습니다
어디에 호스팅됩니까**?**	NetApp에서 제공하는 다양한 퍼블릭 클라우드 지원	에 제공한 Kubernetes 클러스터
어떻게 업데이트됩니까**?**	NetApp에서 관리합니다	모든 업데이트를 관리합니다
애플리케이션 데이터 관리 기능은 무엇입니까**?**	스토리지 백엔드 또는 외부 서비스를 제외한 두 플랫폼에서 동일한 기능을 사용할 수 있습니다	스토리지 백엔드 또는 외부 서비스를 제외한 두 플랫폼에서 동일한 기능을 사용할 수 있습니다

	Astra 제어 서비스	**Astra** 제어 센터
스토리지 백엔드 지원이란 무엇입니까?	NetApp 클라우드 서비스 오퍼링	• NetApp ONTAP AFF 및 FAS 시스템 • 스토리지 백엔드로 Astra Data Store를 사용합니다 • Cloud Volumes ONTAP 스토리지 백엔드

지원되는 앱

NetApp은 스냅샷 및 백업의 안전성과 일관성을 보장하기 위해 일부 앱을 검증했습니다.

- "Astra Control Service에서 검증된 앱과 표준 앱의 차이점을 알아보십시오".
- "Astra Control Center에서 검증된 앱과 표준 앱의 차이점을 알아보십시오".

Astra Control과 함께 사용하는 애플리케이션 유형에 관계없이 재해 복구 요구 사항을 충족할 수 있도록 항상 백업 및 복원 워크플로우를 직접 테스트해야 합니다.

Astra Control Service의 작동 방식

Astra Control Service는 NetApp에서 관리하는 클라우드 서비스로, 항상 최신 기능을 사용하여 업데이트 가능합니다. 이 솔루션은 여러 구성 요소를 활용하여 애플리케이션 데이터 수명 주기 관리를 지원합니다.

높은 수준에서 Astra Control Service는 다음과 같이 작동합니다.

- 클라우드 공급자를 설정하고 Astra 계정에 등록하여 Astra Control Service를 시작할 수 있습니다.
  - GKE 클러스터의 경우 Astra Control Service가 사용합니다 "Google Cloud용 NetApp Cloud Volumes Service" 또는 Google 영구 디스크를 영구 볼륨의 스토리지 백엔드로 사용합니다.
  - AKS 클러스터의 경우 Astra Control Service가 사용합니다 "Azure NetApp Files" 또는 Azure Disk Storage를 영구 볼륨의 스토리지 백엔드로 사용합니다.
- 첫 번째 Kubernetes 컴퓨팅을 Astra Control Service에 추가합니다. 그러면 Astra Control Service에서 다음을 수행합니다.
  - 클라우드 공급자 계정에 백업 복사본이 저장되는 개체 저장소를 만듭니다.

    Azure에서 Astra Control Service는 Blob 컨테이너용 리소스 그룹, 스토리지 계정 및 키도 생성합니다.
  - 클러스터에 새 관리 역할 및 Kubernetes 서비스 계정을 생성합니다.
  - 에서는 새 관리자 역할을 사용하여 를 설치합니다 "아스트라 트리덴트" 를 클릭하여 하나 이상의 스토리지 클래스를 생성합니다.
  - Azure NetApp Files 또는 NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud를 스토리지 백엔드로 사용하는 경우, Astra Control Service는 Astra Trident를 사용하여 앱에 영구 볼륨을 프로비저닝합니다.
- 이제 앱을 클러스터에 추가할 수 있습니다. 영구 볼륨은 새로운 기본 스토리지 클래스에 프로비저닝됩니다.
- 그런 다음 Astra Control Service를 사용하여 이러한 애플리케이션을 관리하고 스냅샷, 백업 및 클론 생성을 시작합니다.

  Astra Control Service는 상태 변화를 위해 컴퓨팅 작업을 지속적으로 감시하기 때문에 새로 추가한 앱을

인식합니다.

Astra Control의 무료 플랜을 사용하면 최대 10개의 앱을 계정에서 관리할 수 있습니다. 10개 이상의 앱을 관리하려면 무료 요금에서 프리미엄 요금제로 업그레이드하여 청구서를 설정해야 합니다.

Astra Control Center의 작동 방식

Astra Control Center는 프라이빗 클라우드에서 로컬로 실행됩니다.

Astra Control Center는 다음과 같은 기능을 갖춘 OpenShift Kubernetes 클러스터를 지원합니다.

- ONTAP 9.5 이상의 Trident 스토리지 백엔드
- Astra Data Store 스토리지 백엔드

클라우드 연결 환경에서 Astra Control Center는 Cloud Insights를 사용하여 고급 모니터링 및 원격 측정 기능을 제공합니다. Cloud Insights 연결이 없을 경우 Astra Control Center에서 제한된(7일 메트릭) 모니터링 및 원격 측정 기능을 사용할 수 있으며, 개방형 메트릭 엔드 포인트를 통해 Kubernetes 기본 모니터링 툴(예: Prometheus 및 Grafana)으로 내보낼 수 있습니다.

Astra Control Center는 AutoSupport 및 Active IQ 에코시스템에 완전히 통합되어 사용자와 NetApp 지원에 문제 해결 및 사용 정보를 제공합니다.

90일 평가판 라이센스를 사용하여 Astra Control Center를 사용해 볼 수 있습니다. 평가 버전은 이메일 및 커뮤니티(Slack 채널) 옵션을 통해 지원됩니다. 또한 제품 내 지원 대시보드에서 Knowledgebase 문서 및 문서에 액세스할 수 있습니다.

Astra Control Center를 설치하고 사용하려면 반드시 충족해야 합니다 "요구 사항".

Astra Control Center는 다음과 같이 높은 수준에서 작동합니다.

- 현지 환경에 Astra Control Center를 설치합니다. 에 대해 자세히 알아보십시오 "Astra Control Center를 설치합니다".
- 다음과 같은 몇 가지 설정 작업을 완료합니다.
  - 라이센스를 설정합니다.
  - 첫 번째 클러스터를 추가합니다.
  - 클러스터를 추가할 때 검색된 스토리지 백엔드를 추가합니다.
  - 앱 백업을 저장할 오브젝트 저장소 버킷을 추가합니다.

에 대해 자세히 알아보십시오 "Astra Control Center를 설정합니다".

Astra Control Center는 다음과 같은 작업을 수행합니다.

- 관리되는 Kubernetes 클러스터에 대한 세부 정보를 검색합니다.
- 관리하려는 클러스터에서 Astra Trident 또는 Astra Data Store 구성을 검색하고 스토리지 백엔드를 모니터링할 수 있습니다.
- 클러스터에서 앱을 검색하고 이를 통해 앱을 관리 및 보호할 수 있습니다.

앱을 클러스터에 추가할 수 있습니다. 클러스터에 이미 관리 중인 앱이 있는 경우 Astra Control Center를 사용하여

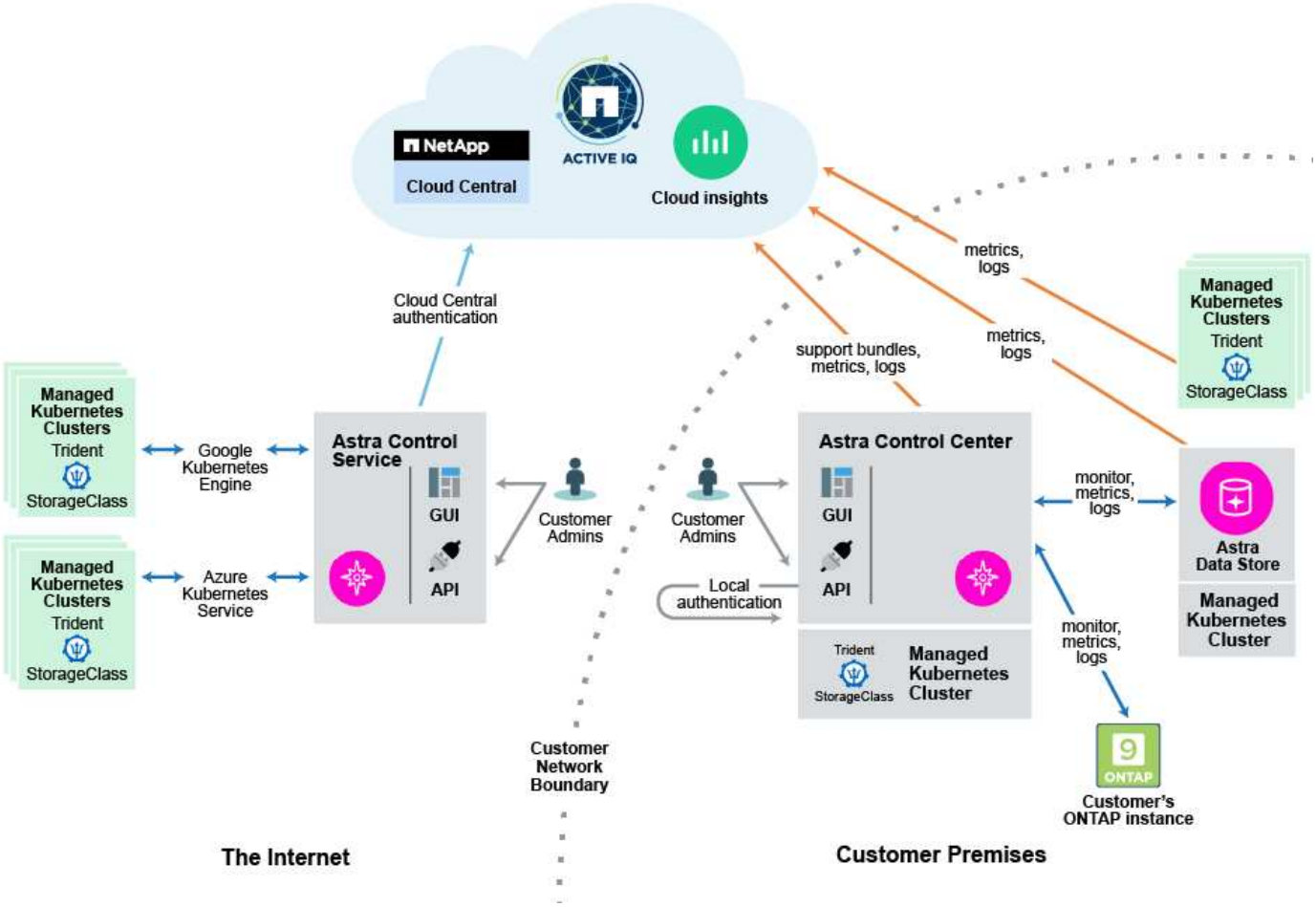
앱을 검색하고 관리할 수 있습니다. 그런 다음 Astra Control Center를 사용하여 스냅샷, 백업 및 클론을 생성합니다.

를 참조하십시오

- "Astra Control Service 문서"
- "Astra Control Center 문서"
- "Astra Data Store 문서"
- "Astra Trident 문서"
- "Astra Control API를 사용합니다"
- "Cloud Insights 설명서"
- "ONTAP 설명서"

아키텍처 및 구성 요소

이 슬라이드에는 Astra Control 환경의 다양한 구성 요소에 대한 개요가 나와 있습니다.



Astra Control 구성 요소

- * Kubernetes 클러스터 *: Kubernetes는 컨테이너식 워크로드 및 서비스를 관리할 수 있는 확장 가능한 휴대용 오픈 소스 플랫폼으로, 선언적 구성과 자동화를 모두 지원합니다. Astra는 Kubernetes 클러스터에서 호스팅되는

애플리케이션에 관리 서비스를 제공합니다.

- * Astra Trident *: NetApp에서 관리하며 완벽한 지원을 제공하는 오픈 소스 스토리지 공급자 및 오케스트레이터로서, Trident는 Docker 및 Kubernetes에서 관리하는 컨테이너식 애플리케이션용 스토리지 볼륨을 생성할 수 있도록 지원합니다. Astra Control Center와 함께 구축한 경우, Trident는 구성된 ONTAP 스토리지 백엔드를 포함하며 Astra 데이터 저장소를 스토리지 백엔드로 지원합니다.
- * 스토리지 백엔드 *:
  - Astra Control Service가 사용합니다 "Google Cloud용 NetApp Cloud Volumes Service" GKE 클러스터 및 용 스토리지 백엔드로 사용됩니다 "Azure NetApp Files" AKS 클러스터의 스토리지 백엔드로 사용됩니다.
  - 또한 Astra Control Service는 Azure Managed Disks 및 Google Persistent Disk를 백엔드 스토리지 옵션으로 지원합니다.
  - Astra Control Center는 다음과 같은 스토리지 백엔드를 사용합니다.
    - Astra Data Store 스토리지 백엔드
    - ONTAP AFF 및 FAS 스토리지 백엔드 스토리지 소프트웨어 및 하드웨어 플랫폼인 ONTAP는 핵심 스토리지 서비스, 다중 스토리지 액세스 프로토콜 지원 및 스냅샷, 미러링과 같은 스토리지 관리 기능을 제공합니다.
    - Cloud Volumes ONTAP 스토리지 백엔드
- * Cloud Insights *: NetApp 클라우드 인프라 모니터링 툴인 Cloud Insights를 사용하면 Astra Control Center에서 관리하는 Kubernetes 클러스터의 성능과 활용률을 모니터링할 수 있습니다. Cloud Insights는 스토리지 사용량과 워크로드를 상호 연관시킵니다. Astra Control Center에서 Cloud Insights 연결을 활성화하면 Astra Control Center UI 페이지에 원격 측정 정보가 표시됩니다.

Astra Control 인터페이스

다른 인터페이스를 사용하여 작업을 완료할 수 있습니다.

- * 웹 UI(사용자 인터페이스) *: Astra Control Service와 Astra Control Center는 동일한 웹 기반 UI를 사용하여 앱을 관리, 마이그레이션 및 보호할 수 있습니다. UI를 사용하여 사용자 계정 및 구성 설정을 관리할 수도 있습니다.
- * API *: Astra Control Service와 Astra Control Center는 동일한 Astra Control API를 사용합니다. API를 사용하면 UI를 사용할 때와 동일한 작업을 수행할 수 있습니다.

또한 Astra Control Center를 사용하면 VM 환경 내에서 실행 중인 Kubernetes 클러스터를 관리, 마이그레이션 및 보호할 수 있습니다.

를 참조하십시오

- "Astra Control Service 문서"
- "Astra Control Center 문서"
- "Astra Trident 문서"
- "Astra Control API를 사용합니다"
- "Cloud Insights 설명서"
- "ONTAP 설명서"

데이터 보호

Astra Control Center에서 사용 가능한 데이터 보호 유형과 이를 사용하여 앱을 보호하는 최선의 방법에 대해 알아보십시오.

스냅샷, 백업 및 보호 정책

snapshot_은 앱과 동일한 프로비저닝된 볼륨에 저장된 앱의 시점 복사본입니다. 대개 빠릅니다. 로컬 스냅샷을 사용하여 애플리케이션을 이전 시점으로 복원할 수 있습니다. 스냅샷은 빠른 클론에 유용합니다. 스냅샷에는 구성 파일을 포함하여 앱의 모든 Kubernetes 객체가 포함됩니다.

백업 _ 은(는) 외부 오브젝트 저장소에 저장되며 로컬 스냅샷과 비교하여 더 느리게 실행할 수 있습니다. 앱 백업을 동일한 클러스터에 복원하거나 백업을 다른 클러스터에 복원하여 앱을 마이그레이션할 수 있습니다. 또한 백업의 보존 기간을 더 길게 선택할 수도 있습니다. 이러한 백업은 외부 개체 저장소에 저장되므로 일반적으로 서버 장애 또는 데이터 손실 시 스냅샷보다 더 뛰어난 보호 기능을 제공합니다.

보호 정책 _ 은(는) 해당 앱에 대해 정의한 일정에 따라 스냅샷, 백업 또는 둘 모두를 자동으로 생성하여 앱을 보호하는 방법입니다. 또한 보호 정책을 통해 일정에 유지할 스냅샷 및 백업의 수를 선택할 수 있습니다. 보호 정책을 통해 백업 및 스냅샷을 자동화하는 것이 조직의 요구에 따라 각 앱을 보호하는 가장 좋은 방법입니다.

> _최근 백업 _ 이(가) 있을 때까지 완전히 보호할 수 없습니다. 백업은 영구 볼륨으로부터 멀리 떨어진 개체 저장소에 저장되기 때문에 이 작업이 중요합니다. 장애 또는 사고로 인해 클러스터와 관련 영구 스토리지가 삭제되면 복구할 백업이 필요합니다. 스냅샷을 사용하면 복구할 수 없습니다.

복제

clone_은 앱, 해당 구성 및 영구 스토리지의 정확한 복제입니다. 동일한 Kubernetes 클러스터 또는 다른 클러스터에 클론을 수동으로 생성할 수 있습니다. 애플리케이션 및 스토리지를 Kubernetes 클러스터 간에 이동해야 하는 경우 앱 클론을 생성하는 것이 유용할 수 있습니다.

라이센싱

Astra Control Center를 사용하려면 라이센스를 설치해야 전체 애플리케이션 데이터 관리 기능을 사용할 수 있습니다. 라이센스 없이 Astra Control Center를 배포하는 경우, 시스템 기능이 제한된다는 경고 메시지가 웹 UI에 표시됩니다.

다음 작업을 수행하려면 유효한 라이센스가 필요합니다.

- 새로운 애플리케이션 관리
- 스냅샷 또는 백업을 생성하는 중입니다
- 스냅숏 또는 백업을 예약하도록 보호 정책 구성
- 스냅샷 또는 백업에서 복구
- 스냅샷 또는 현재 상태에서 클론 생성

> 라이센스 없이 클러스터를 추가하고, 버킷을 추가하고, Astra Data Store 스토리지 백엔드를 관리할 수 있습니다. 그러나 Astra Data Store를 스토리지 백엔드로 사용하여 앱을 관리하려면 유효한 Astra Control Center 라이센스가 필요합니다.

라이선스 소비량의 계산 방법

Astra Control Center에 새 클러스터를 추가하면 클러스터에서 실행 중인 하나 이상의 애플리케이션이 Astra Control Center에 의해 관리되기 전에는 사용된 라이센스에 포함되지 않습니다. 또한 Astra Control Center에 Astra Data Store 스토리지 백엔드를 추가하면 라이센스 소비에 영향을 주지 않습니다. 따라서 라이센스가 없는 Astra Control Center 시스템에서 Astra Data Store 백엔드를 관리할 수 있습니다.

클러스터에서 앱 관리를 시작하면 클러스터의 CPU 유닛이 Astra Control Center 라이센스 소비 계산에 포함됩니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "기존 라이센스를 업데이트합니다"

검증된 vs 표준 애플리케이션

Astra Control에는 검증 및 표준의 두 가지 유형의 애플리케이션이 있습니다. 이러한 두 가지 범주 간의 차이점과 프로젝트와 전략에 미칠 수 있는 영향에 대해 알아보십시오.

> 이 두 가지 범주를 "지원" 및 "지원되지 않음"으로 생각하는 것이 좋습니다. 하지만 아스트라 콘트롤(Astra Control)에는 "지원되지 않는" 앱이 없습니다. Astra Control에 앱을 추가할 수 있습니다. 검증된 애플리케이션은 표준 앱에 비해 Astra Control 워크플로우를 기반으로 구축된 인프라가 더 많습니다.

검증된 애플리케이션

Astra Control의 검증된 애플리케이션은 다음과 같습니다.

- MySQL 8.0.25
- MariaDB 10.5.9
- PostgreSQL 11.12
- Jenkins 2.277.4 LTS 및 2.289.1 LTS

검증된 애플리케이션 목록은 Astra Control이 인식하는 애플리케이션을 나타냅니다. Astra Control 팀은 이러한 앱을 분석하고 복구 테스트를 완전히 마친 것으로 확인했습니다. Astra Control은 사용자 지정 워크플로우를 실행하여 스냅샷 및 백업의 애플리케이션 레벨 일관성을 보장합니다.

애플리케이션이 검증된 경우 Astra Control 팀은 애플리케이션 정합성 보장 스냅샷을 얻기 위해 스냅샷을 생성하기 전에 앱을 정지하기 위해 수행할 수 있는 단계를 파악하고 구현했습니다. 예를 들어, Astra Control에서 PostgreSQL 데이터베이스의 백업을 수행할 때 먼저 데이터베이스를 중지하게 됩니다. 백업이 완료되면 Astra Control이 데이터베이스를 정상 작업으로 복구합니다.

Astra Control과 함께 사용하는 애플리케이션 유형에 관계없이 재해 복구 요구 사항을 충족할 수 있도록 항상 백업 및 복원 워크플로우를 직접 테스트하십시오.

Standard 앱

사용자 지정 프로그램을 비롯한 다른 앱은 표준 앱으로 간주됩니다. Astra Control을 통해 표준 앱을 추가하고 관리할 수 있습니다. 또한 표준 앱의 기본, 충돌 시에도 정합성이 보장되는 스냅샷 및 백업을 생성할 수 있습니다. 그러나 앱을 원래 상태로 복원하기 위해 완전히 테스트되지 않았습니다.

Astra Control 자체는 표준 앱이 아니며 "시스템 앱"입니다. 관리 시 Astra Control 자체는 기본적으로 표시되지 않습니다. Astra Control 자체를 관리하려고 해서는 안 됩니다.

스토리지 클래스 및 영구 볼륨 크기

Astra Control Center는 스토리지 백엔드로 ONTAP 또는 Astra Data Store를 지원합니다.

개요

Astra Control Center는 다음을 지원합니다.

- * Astra Data Store 스토리지에서 지원하는 Trident 스토리지 클래스 *: 하나 이상의 Astra Data Store 클러스터를 수동으로 설치한 경우, Astra Control Center는 이러한 클러스터를 가져오고 토폴로지(노드, 디스크)와 다양한 상태를 검색할 수 있는 기능을 제공합니다.

  Astra Control Center는 Astra Data Store 구성의 기본 Kubernetes 클러스터, Kubernetes 클러스터가 속한 클라우드, Astra Data Store에서 프로비저닝한 영구 볼륨, 해당 내부 볼륨의 이름, 영구 볼륨을 사용하는 애플리케이션, 앱이 포함된 클러스터를 표시합니다.

- * ONTAP 스토리지에서 지원하는 Trident 스토리지 클래스 *: ONTAP 백엔드를 사용하는 경우, Astra 제어 센터에서 ONTAP 백엔드를 가져와 다양한 모니터링 정보를 보고할 수 있습니다.

Trident 스토리지 클래스는 Astra Control Center 외부에서 사전 구성되어 있어야 합니다.

스토리지 클래스

Astra Control Center에 클러스터를 추가하면 해당 클러스터에서 이전에 구성된 스토리지 클래스 중 하나를 기본 스토리지 클래스로 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 이 스토리지 클래스는 영구 볼륨 클레임(PVC)에 지정된 저장소 클래스가 없을 때 사용됩니다. 기본 스토리지 클래스는 Astra Control Center 내에서 언제든지 변경할 수 있으며, PVC 또는 H제어 차트 내에서 스토리지 클래스의 이름을 지정하여 언제든지 모든 스토리지 클래스를 사용할 수 있습니다. Kubernetes 클러스터에 대해 단일 기본 스토리지 클래스만 정의되어 있는지 확인하십시오.

Astra Data Store 스토리지 백엔드와 통합된 Astra Control Center를 사용하는 경우 설치 후 스토리지 클래스가 정의되지 않습니다. Trident 기본 스토리지 클래스를 생성하여 스토리지 백엔드에 적용해야 합니다. 을 참조하십시오 "Astra Data Store를 시작하는 중입니다" 기본 Astra Data Store 스토리지 클래스를 생성합니다.

를 참조하십시오

- "Astra Trident 문서"

사용자 역할 및 네임스페이스

Astra Control의 사용자 역할 및 네임스페이스, 그리고 이를 사용하여 조직의 리소스에 대한 액세스를 제어하는 방법에 대해 알아봅니다.

사용자 역할

역할을 사용하여 Astra Control의 리소스 또는 기능에 대한 사용자의 액세스를 제어할 수 있습니다. Astra Control의 사용자 역할은 다음과 같습니다.

- Viewer * 는 리소스를 볼 수 있습니다.
- 구성원 * 은 뷰어 역할 권한을 가지며 앱 및 클러스터를 관리하고, 앱을 관리하고, 스냅샷 및 백업을 삭제할 수 있습니다.
- Admin * 은 구성원 역할 권한을 가지며 소유자를 제외한 다른 사용자를 추가 및 제거할 수 있습니다.
- 소유자 * 는 관리자 역할 권한을 가지며 모든 사용자 계정을 추가 및 제거할 수 있습니다.

멤버 또는 뷰어 사용자에게 제약 조건을 추가하여 사용자를 하나 이상의 사용자로 제한할 수 있습니다 [Namespaces].

네임스페이스

네임스페이스는 Astra Control에서 관리하는 클러스터 내의 특정 리소스에 할당할 수 있는 범위입니다. Astra Control은 클러스터를 Astra Control에 추가할 때 클러스터의 네임스페이스를 검색합니다. 네임스페이스가 검색되면 사용자에게 제약 조건으로 할당할 수 있습니다. 해당 네임스페이스에 대한 액세스 권한이 있는 멤버만 해당 리소스를 사용할 수 있습니다. 회사 내의 물리적 영역이나 부서 등 조직에 적합한 패러다임을 사용하여 네임스페이스에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. 사용자에게 제약 조건을 추가하면 해당 사용자가 모든 네임스페이스에 액세스하거나 특정 네임스페이스 집합만 액세스하도록 구성할 수 있습니다. 네임스페이스 레이블을 사용하여 네임스페이스 제약 조건을 할당할 수도 있습니다.

자세한 내용을 확인하십시오

"역할을 관리합니다"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.